

Cloud Computing

(12 Mayıs)

1 Bulut Bilişim (Cloud Computing) Nedir?

=Tanım: Bulut Bilişim

Ağ, sunucu, depolama, uygulama ve hizmetler gibi yapılandırılabilir bilişim kaynaklarının paylaşımlı havuzuna internet üzerinden **isteğe bağlı (on-demand)** ve **kullandıkça öde (pay-per-use)** modeliyle erişilmesini sağlayan bir modeldir.

Analoji: Elektrik kullanmak için kendi santralini kurmazsın — prize takarsın ve kullandığın kadar ödersin. Bulut da bilişim için aynı şeyi yapar.

2 Sanallaştırma (Virtualization) — Bulutun Temeli

Sanallaştırma Olmadan (Klasik Model)

- Her sunucuda 1 işletim sistemi (OS) + 1 uygulama çalışır.
- CPU kullanımı yalnızca %10–15 olur → büyük israf.
- Yazılım donanıma sıkı sıkıya bağlıdır → uygulama taşımak zordur.
- Bir uygulama çökerse tüm sunucu etkilenir.

Sanallaştırma İle

- **VMM (Virtual Machine Monitor) / Hypervisor:** Fiziksel donanım ile Guest OS'ler arasındaki yazılım katmanı.
- Aynı fiziksel donanım üzerinde **birden fazla VM (Sanal Makine)** çalışır, her birinde farklı işletim sistemi olabilir.
- Yazılım artık donanımdan **bağımsızdır (HW-independence)**.
- OS ve uygulamalar **tek bir varlık** gibi yönetilebilir.

Analoji: Ev sahibi olmak yerine otel odası kiralamak gibi — odayı istediğin gibi kullanırsın, binanın temel altyapısıyla (tesisat, elektrik) uğraşmazsın.

3 Sanallaştırmanın Buluta Etkisi — Server Consolidation

Sunucu Konsolidasyonu (Server Consolidation) Nedir? 3 ayrı fiziksel sunucuda çalışan 3 ayrı uygulama varsa, bunları **tek bir fiziksel sunucu üzerinde 3 VM** olarak çalıştırmak demektir.

Konsolidasyonun Faydaları:

- Farklı OS'ler aynı donanımda çalışabilir.
- Daha yüksek donanım kullanım oranı → **daha az donanım gerekir.**
- Satın alma ve yönetim maliyetleri düşer.
- Eski yazılımlar (legacy software) farklı bir OS üzerinde bile çalışabilir (örn. Linux üzerinde Windows uygulaması).
- **Yeşil BT (Green IT)** — daha az enerji tüketimi sağlar.

VM'lerin Ek Faydaları:

- **Scalability (Ölçeklenebilirlik):** VM'ler çalışan uygulamayı durdurmadan donanımlar arası taşınabilir.
- **Automatic Scalability:** Yük arttığında sistem otomatik olarak yeni sunucu provizyon eder (Discover → Monitor → Remediate döngüsü).
- **High Availability:** Bir fiziksel sunucu çöксе bile VM başka sunucuya taşınır, uygulamalar korunur.

4 Over-Provisioning Problemi ve Bulutun Çözümü

Bulut Dışındaki Problem (Over-provisioning): Geleneksel modelde bir şirket kapasitesini tahmini yüke göre önceden satın alır. Bu durum iki büyük soruna yol açar:

1. **"Waste" IT Capacities (İsraf):** Gerçek yük tahmin edilenden düşükse kapasite boşa gider.
2. **"Under-supply" IT Capacities (Yetersiz Arz):** Yük beklenenden yüksekse kapasite yetersiz kalır ve sistem çöker.
3. *Sonuç:* Sabit maliyet her zaman ödenir, kullanılsın ya da kullanılsın.

Bulut Çözümü (Cloud Provisioning):

- Başlangıç yatırımı (sermaye gideri) azalır.
- Gereğinden fazla kapasite tutulmaz (israf önlenir).
- Yük düştüğünde kapasite anında azaltılabilir (esneklik).
- *Sonuç:* Hem maliyet azalır hem performans garanti altına alınır.

5 Bulutun Büyümesi

Bulut teknolojisinin pazar dinamikleri:

- **Büyüme hızı:** %35 CAGR (Yıllık Bileşik Büyüme Oranı).
- **2026 pazar büyüklüğü beklentisi:** 500 milyar dolar.
- **Pazar Payları:** AWS (%28), Azure (%21), Google Cloud (%14).
- Şirketlerin %93'ü **multi-cloud** (çoklu bulut) stratejisi benimsemiştir.
- Şirketlerin %87'si **hybrid cloud** (hibrit bulut) kullanmaktadır.
- AI (Yapay Zeka) teknolojilerindeki büyüme, bulut altyapısının büyümesini doğrudan desteklemektedir.

6 XaaS — Hizmet Olarak Her Şey

Bulutun kaynakları "hizmet olarak" (as a Service) sunum modeline genel olarak **XaaS** denir. Temel üçlü mimari şöyledir:

Model	Tam Adı	Kullanıcı Kim?	Örnek
SaaS	Software as a Service	Son kullanıcı	Gmail, Google Docs
PaaS	Platform as a Service	Uygulama geliştiricisi	AWS SageMaker, Google TensorFlow
IaaS	Infrastructure as a Service	Sistem yöneticisi	Amazon EC2, Google Compute Engine

7 Bulut Katmanları — Unified Ontology

Bulut mimarisi genel olarak 4 ana katmandan oluşur. En üstten (kullanıcıya en yakın) en alta (donanıma en yakın) doğru hiyerarşi şöyledir:

1. **Cloud Application (SaaS):** Uç kullanıcı uygulamaları (örn. Salesforce).
2. **Cloud Software Environment (PaaS):** Geliştirme platformları.
3. **Cloud Software Infrastructure (IaaS / DaaS / CaaS):** Temel hesaplama, depolama ve ağ.
4. **Software Kernel & Firmware/Hardware (HaaS):** Fiziksel altyapı.

1. SaaS (Software as a Service)

Kullanıcılar servise **web portal** üzerinden erişir. Arka plandaki altyapıyla hiç ilgilenmezler. Bazen ücretli, bazen ücretsizdir (Örn: Gmail).

2. PaaS (Platform as a Service)

Kullanıcılar **uygulama geliştiricileridir**. Sağlayıcı (Provider), **programlama ortamı + API** sunar. Uygulamanın deployment (dağıtım) sürecini hızlandırır ve ölçeklenebilirliğini destekler (Örn: Azure ML).

3. Cloud Software Infrastructure Katmanı (IaaS, DaaS, CaaS)

Bu katman kendi içinde üç temel bileşene ayrılır:

- **IaaS (Compute - Hesaplama):** Sanal makineler (VM) kiralanır. Kullanıcı kendi OS ve uygulamalarını kurar. Esneklik ve root yetkisi sağlar ancak performans interferansı (başkasının VM'inin senin sistemini yavaşlatması) riski vardır. Günümüzde **Konteynerler (Docker)** IaaS'a popüler bir alternatiftir.
- **DaaS (Data as a Service - Depolama):** Kullanıcılar verilerini uzak disklerde saklar. Yüksek güvenilirlik, replikasyon ve veri tutarlılığı sağlar. (Örn: Amazon S3, Dropbox).
- **CaaS (Communications as a Service - İletişim):** QoS (Hizmet Kalitesi), network güvenliği ve bant genişliği garantisi ile gerçek zamanlı iletişim yetenekleri sunulur. (Örn: VoIP).

SaaS / PaaS / IaaS Özet Karşılaştırması

Bu tablo sınavlar için çok kritiktir. Hangi katmanı **kimin** yönettiğini gösterir:

Yönetilen Bileşen	SaaS	PaaS	IaaS
Applications	Provider	Sen	Sen
Runtimes	Provider	Provider	Sen
OS (İşletim Sistemi)	Provider	Provider	Sen
Virtualization	Provider	Provider	Provider
Hardware / Network	Provider	Provider	Provider

8 Bulut Türleri (Types of Clouds)

- **Public Cloud (Genel Bulut):** Büyük ölçekli altyapı, genel erişime kiralık olarak sunulur. Tam self-servis çalışır, kaynaklar API ile talep edilir. Pay-as-you-go modeli geçerlidir. *Sorun:* Altyapı üzerinde düşük kontrol ve veri güvenliği endişeleri.
- **Private Cloud (Özel Bulut):** Organizasyon kendi sunucularında sanallaştırma ortamı kurar. Altyapı üzerinde tam kontrol sağlar. *Sorun:* Sermaye yatırımından kurtarmaz, public bulut kadar "sonsuz" esneklik sunmaz. Büyük IT yatırımı olan şirketler için uygundur.
- **Community Cloud (Topluluk Bulutu):** Birden fazla federe organizasyon tarafından ortaklaşa yönetilen tek buluttur. Kaynaklar paylaşıldığı için ölçek ekonomisi sağlar ancak muhasebe / hesap sistemi karmaşıktır.

- **Hybrid Cloud (Hibrit Bulut):** Önceki türlerin kombinasyonudur. Genellikle bir şirket normal yükler için kendi private cloud'unu kullanır, yük zirvelerinde (bursting) public cloud'dan ek kaynak kiralar. Uyum için ortak arayüz standartları (örn. Amazon EC2 modeli) kritik öneme sahiptir.

9 Bulutun Avantajları ve Dezavantajları

Avantajlar	Dezavantajlar
- Düşük IT altyapı maliyeti - İyileştirilmiş ve ölçeklenebilir performans - Anlık yazılım güncellemeleri (merkezi) - "Sınırsız" depolama kapasitesi - Artan veri güvenilirliği ve yedekleme - Cihaz bağımsızlığı ve evrensel erişim	- Sürekli internet bağlantısı gerektirir - Düşük hızlı bağlantılarla iyi çalışmaz - Ağ gecikmesi (latency) sorunları olabilir - Özellikler/Eklentiler sağlayıcı ile sınırlı olabilir - Güvenlik ve gizlilik riskleri (veri başkasında) - Lock-in: Bir sağlayıcıya bağımlı kalma riski

10 Amazon EC2 — Ticari Örnek

EC2 (Elastic Compute Cloud) Nedir? Amazon'un **sanal makine örnekleri (instances)** kiralayarak yazılım çalıştırmana olanak tanıyan servisedir. Talep değiştiğinde VM sayısını anında artırıp azaltabilirsin.

EC2 Nasıl Kullanılır?

1. **AMI (Amazon Machine Image) oluştur:** Uygulama, OS ve ayarları içeren hazır bir şablondur.
2. AMI'yi depolama servisi olan S3'e yükle.
3. Ağ erişimi ve güvenlik ayarlarını (Security Groups) yapılandır.
4. İstediğin işletim sistemini seçerek AMI instance'larını başlat.

EC2 Instance Tipleri: Her tip farklı bir iş yüküne, performansa ve fiyata göre optimize edilmiştir. Hız **vCPU** (Bir Intel Xeon çekirdeğinin Hyperthread'i) ile ölçülür.

Tip	vCPU	Bellek (RAM)	Fiyat / Saat
t2.nano	1	0.5 GB	\$0.0059
t2.micro	1	1 GB	\$0.012
t2.large	2	8 GB	\$0.094
m4.16xlarge	64	256 GB	\$3.447

Instance Sonlandırma (Termination): Bir instance kapatıldığında (terminate edildiğinde) ona bağlı olan **root EBS volume (ana disk)** varsayılan olarak **silinir**. Local diskteki

veriler kaybolur. Bu yüzden kalıcı (persistent) veriler her zaman **S3 gibi DaaS** platformlarında saklanmalıdır.

Ana Çıkarımlar (Main Takeaways)

- **Bulut** = Sanallaştırma + İnternet Erişimi + Pay-per-use (Kullandıkça Öde).
- **Sanallaştırma olmadan** bulut bilişim mümkün olamaz.
- **SaaS > PaaS > IaaS**: Hiyerarşide yukarı çıktıkça kullanıcı daha az bileşen yönetir, sağlayıcının sorumluluğu artar.
- **Public vs Private vs Hybrid**: Kontrol arttıkça esneklik düşer, sermaye maliyeti artar.
- **Konsolidasyon**: Az fiziksel donanım + Çok sayıda VM = Düşük maliyet ve yüksek donanım verimi.

Sınav Odak Noktası (Exam Focus)

- **IaaS / PaaS / SaaS farkları**: "Kim neyi yönetir?" tablosunu mutlaka ezberle. OS'i kim yönetir sorusu klasik sınav sorusudur (IaaS'ta sen, PaaS'ta provider).
- **Public / Private / Community / Hybrid cloud** tanımları ve aralarındaki farklar.
- **Server Consolidation** nedir, ne sağlar? (Donanım tasarrufu, Yeşil BT).
- **Over-provisioning problemi**: Tahmine dayalı donanım alımının yarattığı israf (waste) ve yetersizlik (under-supply). Bulut esneklikle bunu çözer.
- **DaaS neden gereklidir?** VM storage (EBS kök dizin) geçicidir (ephemeral). VM silindiğinde veri uçar, kalıcı veri DaaS'ta (S3) tutulmalıdır.
- **Cloud Software Infrastructure bileşenleri**: IaaS (Compute), DaaS (Storage), CaaS (Network/Comm).
- **vCPU nedir?** Fiziksel bir Intel Xeon çekirdeğinin Hyperthread'ine (iş parçacığına) denk gelir.
- **Lock-in**: Müşterinin altyapısını taşıma zorluğundan dolayı mevcut sağlayıcıya bağımlı kalması dezavantajı.
- **AMI nedir?** Amazon Machine Image — EC2'de bir instance (VM) başlatmak için kullanılan işletim sistemi şablonu.

11 Amazon EC2 — Ticari Örnek (IaaS)

Önceki bölümde bulut türlerini ve katmanlarını öğrenmiştik. Şimdi gerçek hayatta IaaS'ın (Infrastructure as a Service) nasıl çalıştığını Amazon EC2 üzerinden inceleyeceğiz.

EC2 Nedir? Neden Önemli? Amazon Elastic Compute Cloud (EC2), AWS platformunun **hesaplama (compute) servisi**dir. Sana sanal makine örnekleri (instances) kiralar. *Özetle:*

Uygulamayı internete açmak için kendi sunucunu satın almak yerine Amazon'dan saatlik olarak sanal bir sunucu kiralarsın. İşin bittiğinde kapatırsın, sadece kullandığın kadar ödersin.

EC2 Nasıl Çalışır? — Adım Adım

1. **AMI (Amazon Machine Image) Oluştur:** Sanal makinenin şablonudur. İçinde uygulamalar, kütüphaneler, veriler ve ayarlar bulunur. Makinenin o anki "snapshot"ıdır (Örn: Amazon Linux, Ubuntu, Windows).
2. **AMI'yi Amazon S3'e Yükle:** S3, Amazon'un depolama servisi (DaaS). AMI burada saklanır ve istenildiğinde çalıştırılır.
3. **Güvenlik ve Ağ Erişimini Yapılandır:** Hangi portların açık olacağı ve kimlerin erişebileceği VPC (Virtual Private Cloud) ve Security Group ile tanımlanır.
4. **Instance Tipini Seç ve Başlat:** İhtiyaca göre vCPU, RAM ve depolama belirlenerek sanal sunucu (instance) başlatılır.
5. **İzle ve Kontrol Et:** İşlemler EC2 Console (web arayüzü) veya API'ler ile kontrol edilir, CloudWatch ile izlenir.

12 EC2 Instance Tipleri — Detaylı Bakış

Instance tipleri farklı iş yükleri için optimize edilmiştir:

Tip	vCPU	Bellek (GiB)	Fiyat / Saat
t2.nano	1	0.5	\$0.0059
t2.micro	1	1	\$0.012
t2.small	1	2	\$0.023
t2.medium	2	4	\$0.047
t2.large	2	8	\$0.094
t2.xlarge	4	16	\$0.188
m4.large	2	8	\$0.108
m4.10xlarge	40	160	\$2.155
m4.16xlarge	64	256	\$3.447

- **vCPU Tanımı:** Bir Intel Xeon çekirdeğinin **Hyperthread**'i. Yani fiziksel bir çekirdek 2 vCPU'ya karşılık gelir.
- **Instance Kategorileri:**
 - *General Purpose (t2, m4):* Genel amaçlı, dengeli.
 - *Memory Optimized:* Veritabanı gibi RAM yoğun işler.
 - *Storage Optimized:* Büyük veri işleme.
 - *Compute Optimized:* Yoğun hesaplama.

13 EC2 Konsol Üzerinden Kurulum — 7 Adım

1. **AMI Seç:** Quick Start listesinden hazır AMI (32-bit veya 64-bit) seçilir.
2. **Instance Tipi Seç:** Düşük trafikli siteler için micro instances (örn: t2.micro — Free Tier kapsamındadır).
3. **Instance Detaylarını Yapılandır:** Kaç adet VM başlatılacağı, satın alma opsiyonu (Spot instances vb.), Network (VPC), IAM rolü ve Shutdown davranışı belirlenir.
4. **Depolama Ekle:** EBS (Elastic Block Store) ile kalıcı disk eklenir.
5. **Tag Ekle:** Yönetim kolaylığı için instance'a isim ve etiket verilir.
6. **Security Group Yapılandır:** Firewall kuralları, IP ve port erişim izinleri tanımlanır.
7. **Review & Launch:** Tüm ayarlar gözden geçirilir, SSH erişimi için Key Pair seçilir ve instance "running" durumuna geçirilir.

=Kritik Not: Depolama ve Sonlandırma

VM storage **ephemeral (geçici)**'dir. Bir instance terminate edildiğinde (sonlandırıldığında) varsayılan olarak **root EBS volume (ana disk) silinir** ve local disklerdeki veriler kaybolur. Kalıcı veri için S3 veya ayrılmış EBS kullanılmalıdır.

14 EC2'nin AWS Ekosistemi İçindeki Yeri

AWS geniş bir ekosistemdir ve EC2 bunun merkezi hesaplama bileşenidir:

- **Compute:** EC2, Lambda, Elastic Beanstalk
- **Storage:** S3, Glacier, CloudFront
- **Database:** RDS, DynamoDB, ElastiCache
- **Networking:** VPC, Route 53, Direct Connect
- **Analytics & ML:** EMR, Kinesis, SageMaker
- **Security:** IAM, WAF

15 Edge ve Fog Computing — Neden Gerekli?

Problemin Tanımı: Bulut bilişim depolama ve büyük ölçekli hesaplama için mükemmeldir. Ancak bir fabrikada sensörden gelen verinin buluta gidip, işlenip komut olarak dönmesi yüzlerce milisaniye sürebilir. Bu süreçte robot zaten hareket etmiş olur. **Temel Sorun: Latency (Ağ Gecikmesi)**

Neden Ortaya Çıktı? IoT (Nesnelerin İnterneti), V2X (Araçtan araca/altyapıya iletişim) ve AR (Artırılmış Gerçeklik) teknolojileri şunları gerektirir:

- Gerçek zamanlı yanıt (Real-time responses)
- Bağlam farkındalığı (Context-awareness)
- Mobilite desteği

Bulut, WAN gecikmesi çok yüksek olduğu için bu ihtiyaçları karşılayamaz.

Edge/Fog Computing Nedir? Hesaplama kapasitesini verinin üretildiği yere **fiziksel olarak yakın** getirme yaklaşımıdır. *Analoji:* Merkez bankasından para çekmek yerine köşedeki ATM'yi kullanmak. Sonuç aynıdır ama çok daha hızlıdır.

16 Üç Katmanlı Mimari (Pyramid Model)

Katman	Rol ve İşlev	Zaman Ölçeği
Cloud (Üst)	Model eğitimi, büyük analiz, sanallaştırma	Dakika – Saat
Edge/Fog (Orta)	Lokal AI inference, gerçek zamanlı işleme	100ms – Dakika
IoT/Sensör (Alt)	Veri toplama, sensör/aktüatör işlemleri	μ s – Milisaniye

Ana Tasarım Kalıbı: "*Learning in the Cloud, Deploying in the Fog*" (Modeli bulutta devasa verilerle eğit, sonucu hızlı çalışması için Edge'e konuşlandır).

17 Gerçek Hayat Örneği — Rüzgar Türbini İncelemesi

- **Eski Bulut Çözümü:** Drone (UAV) görüntü çeker → Manuel olarak buluta yüklenir → Bulut işler, sonuç gelir. *Sonuç:* Gerçek zamanlı geri bildirim yok, drone çoktan uzaklaşmıştır.
- **Yeni Edge Çözümü:** Sahadaki Edge cihazı görüntüyü **anında değerlendirir** → Bıçak hasarı saniyeler içinde tespit edilir → Operatör anında uyarılır. Bulut sadece final raporlama için kullanılır.

18 Edge/Fog Donanımı ve Özellikleri

Edge cihazları (Örn: Dell PowerEdge) genellikle Intel Xeon işlemciler, büyük RAM kapasitesi, NVMe depolama ve lokal AI/Deep Learning için NVIDIA H100/A100 GPU'lar içerir.

Rack Unit (U) Tanımı: Rack montajlı ekipmanlar için standart yükseklik birimidir. $1U = 44.45$ mm'dir. Standart bir kabin $42U$ alır. Bu birim veri merkezlerindeki yerleşim yoğunluğunu belirler.

Edge/Fog Avantajları	Edge/Fog Dezavantajları
- Yüksek lokal hesaplama kapasitesi - Dağıtık hesaplama - Gizlilik ve güvenlik (veri lokalde kalır) - Çok düşük gecikme (Low Latency)	- Sahada kesintisiz güç bağlantısı gerektirir - Senkronizasyon için Cloud bağlantısı gerektirir - Fiziksel bakım ve yönetim zorlukları

19 Fog/Edge Computing Mimarisinin İşlevleri

Sensörler (Araçlar, robotlar, türbinler) ile Bulut arasındaki Edge Katmanı şu görevleri üstlenir:

- Gerçek zamanlı veri işleme (Realtime Processing)
- Veri önbellekleme ve optimizasyon (Data Caching, buffering)
- Makine-Makine iletişimi (Machine to Machine)
- Temel analitik ve filtreleme

Ana Çıkarımlar (Main Takeaways)

- **EC2:** IaaS'ın en somut örneğidir. VM kiralarsın, kullandığın kadar ödersin.
- **AMI:** VM şablonudur. İçinde OS, uygulama ve ayarlar hazır bulunur.
- **Geçici Veri:** Instance sonlandırıldığında local disk silinir, veri güvenliği için S3 gibi ayrı servisler şarttır.
- **Edge Computing'in varoluş nedeni:** Gecikme (Latency). Bulut uzaktır ve anlık tepki veremez.
- **Üç Katman:** IoT (mikrosaniye) → Edge (milisaniye) → Cloud (dakika/saat).
- **Tasarım Kalıbı:** "Bulutta öğren (eğit), Fog/Edge'de konuşlandır (çalıştır)".

Sınav Odak Noktası (Exam Focus)

- **EC2 kurulum adımları** sırasıyla sorulabilir (AMI seç → Tip seç → Detay yap → Depolama → Tag → Güvenlik → Başlat).
- **AMI nedir?** Amazon Machine Image, VM şablonu.
- **vCPU tanımı:** Intel Xeon Hyperthread'e (iş parçacığına) karşılık gelir.
- **Instance terminate olduğunda ne olur?** EBS root volume (kök disk) silinir, local veri uçsuz bucaksız kaybolur.
- **Edge Computing neden var?** Tek cevap: **Latency (Gecikme)**.
- **Üç katmanlı pyramid:** Her katmanın rolü ve özellikle **zaman ölçekleri** (Zaman ölçekleri tablosunu ezberle).
- **Rack Unit (U):** $1U = 44.45$ mm tanımını bil.
- **Tasarım paradigması:** "Learning in Cloud, Deploying in Fog" prensibinin anlamı.